МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____ 8 25022 3

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		М.Ю. Егоров
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

Определение удельного заряда электрона

наименование лабораторной работы

по курсу: ФИЗИКА

СТУДЕНТ ГР. № 4236		Панченко А.В.
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Лабораторная работа №10

Определение удельного заряда электрона

Студент группы № 4236 (№ группы) — Панченко А.В. (Фамилия, инициалы)

Преподаватель каф. № 3 (№ кафедры) — Егоров М.Ю. (Фамилия, инициалы)

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Амперметр	М1001М	3 А	0,1 А	1,5	0,045 А
Вольтметр	-	75 В	0,05 В	1,5	0,225 В
Миллиамперметр	Прибор комб-ый Щ4313	20 мА	0,01 мА	-	0,01 мА

Результаты измерений

U_a = ~~100~~ 50 В		U_a = 75 В		U_a = 100 В	
I_c, А	I_a, мА	I_c, А	I_a, мА	I_c, А	I_a, мА
0,5	2,50	0,5	3,98	0,5	5,52
0,6	2,61	0,6	4,03	0,6	5,56
0,7	2,57	0,7	4,04	0,7	5,62
0,8	2,33	0,8	3,95	0,8	5,50
0,9	1,27	0,9	3,66	0,9	5,42
1,0	0,38	1,0	2,60	1,0	4,93
1,1	0,13	1,1	0,75	1,1	3,22
1,2	0,05	1,2	0,62	1,2	2,07
1,3	0,03	1,3	0,32	1,3	0,92
1,4	0,02	1,4	0,07	1,4	0,66
1,5	0,01	1,5	0,05	1,5	0,71

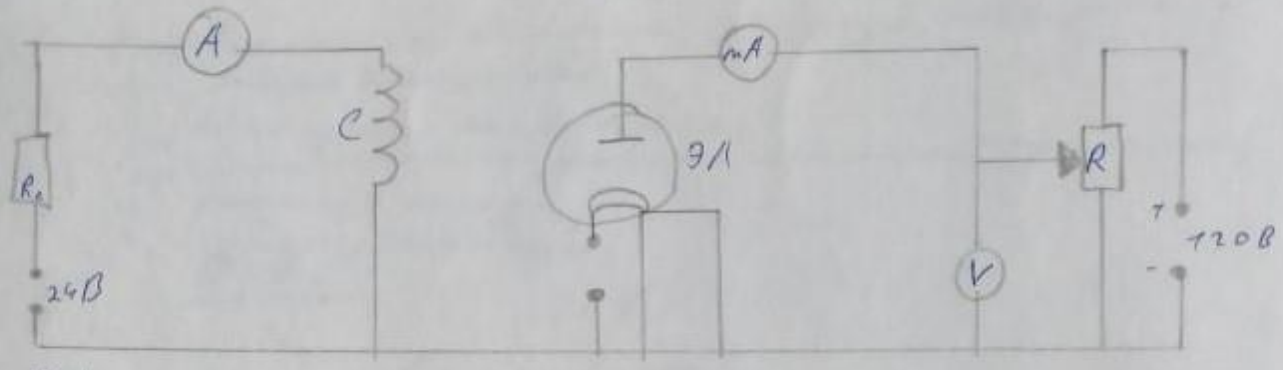
Параметры установки:

Дата «11» февраля 2023 г.

Подпись студента

Подпись преподавателя

1) Цель работы: определение удельного заряда электрона с помощью
2) Описание лабораторной установки.



ЭЛ - электронная лампа;
C - соленоид;
R - реостат (с помощью него устанавливается анодное напряжение);
V - вольтметр;
mA - миллиамперметр;
A - амперметр;
Rc - переменное сопротивление;
Параметры катушки соленоида:
длина $L = 167$ мм
диаметр $= D = 62$ мм
число витков соленоида $N = 2006$
Параметры электродов лампы
усреднённый радиус анода $r_a = 6$ мм $\pm 0,5$ мм
усреднённый радиус катода $r_к = 0,3$ мм.
Рабочие формулы:

$$B_{кр} = \frac{\mu_0 \cdot N}{\sqrt{L^2 + D^2}} \cdot I_{кр} \quad (3.1)$$

где $B_{кр}$ - критическое значение магнитной индукции;
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная;
N - число витков в соленоиде;
L - длина катушки соленоида;
D - длина катушки соленоида;
$I_{кр}$ - критическое значение силы тока;

$$\frac{e}{m} = \frac{8 U_a}{B_{кр}^2 r_a^2 (1 - r_к^2 / r_a^2)} \quad (3.2)$$

где, $\frac{e}{m}$ - удельный заряд электрона

(e-абсолютное значение заряда электрона,

m - масса электрона);

U_a - анодное напряжение;

$B_{кр}$ - критическое значение магнитной индукции;

r_a - радиус анода;

$r_к$ - радиус катода;

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{e}{m}\right)_i}{N} \quad (3.3)$$

где, N - количество измерений.

4. Результаты измерений и вычислений

Таблица 1. Результаты измерения кроссовой характеристики.

$U_a = 50$ В		U_a 75 В		$U_a = 100$ В	
I_c, А	I_a, мА	I_c, А	I_a, мА	I_c, А	I_a, мА
0,5	2,50	0,5	3,98	0,5	5,52
0,6	2,67	0,6	4,07	0,6	5,56
0,7	2,67	0,7	4,04	0,7	5,62
0,8	2,33	0,8	3,95	0,8	5,60
0,9	1,77	0,9	3,66	0,9	5,41
1,0	0,88	1,0	2,60	1,0	4,97
1,1	0,37	1,1	0,76	1,1	3,82
1,2	0,05	1,2	0,62	1,2	1,07
1,3	0,03	1,3	0,32	1,3	0,92
1,4	0,02	1,4	0,07	1,4	0,66
1,5	0,01	1,5	0,05	1,5	0,18

Таблица 2. Результаты вычислений.

U_a, В	$I_{кр}$, А	$B_{кр}$, Тл	$\frac{e}{m}$, $\frac{Кл}{кг}$
50	0,82	0,011	$0,92 \cdot 10^{11}$
75	1,09	0,015	$0,49 \cdot 10^{11}$
100	1,15	0,016	$0,43 \cdot 10^{11}$

5. Примеры вычислений

По формуле (3.1)

$$B_{кр1} = \frac{\mu_0 N I_{кр1}}{\sqrt{L^2 + D^2}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2006 \cdot 0,82}{\sqrt{0,167^2 + 0,06^2}} = 0,011 \text{ Тл при } U_a = 50$$

По формуле (3.2)

$$\frac{e}{m} = \frac{8 U_a}{B_{кр}^2 r_a^2 (1 - r_к^2 / r_a^2)} = \frac{8 \cdot 50}{0,011^2 \cdot 0,006^2 \left(1 - \frac{0,002^2}{0,006^2}\right)} \approx 0,92 \cdot 10^{11} \frac{Кл}{кг}$$

По формуле (2.3)

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{ср} = \frac{0{,}57\cdot 10^{11} + 0{,}69\cdot 10^{11} + 0{,}63\cdot 10^{11}}{3} = 0{,}61\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{табл} = 1{,}76\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг}$$

6 Расчёт погрешностей

6.1. Систематические погрешности

$\Theta_I = \Theta_{I\,ср} = 0{,}045\ А$ $\qquad \Theta_U = 0{,}225\ В$

$$\Theta_{B\,ср} = B_{ср}\cdot\frac{\Theta_{I\,ср}}{I_{ср}} = 0{,}014\cdot\frac{0{,}045}{1{,}09} \approx 0{,}0006\ Тл$$

$$\Theta_{\left(\frac{e}{m}\right)_{ср}} = \left(\frac{e}{m}\right)\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{2\Theta_{B\,ср}}{B_{ср}} + \frac{2\Theta_{r\,ср}}{r_{ср}}\right) = 0{,}61\cdot 10^{11}\left(\frac{0{,}225}{75} + \frac{2\cdot 0{,}0006}{0{,}014}\right) = 0{,}055\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг} \approx 0{,}05\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг}$$

7. Вывод

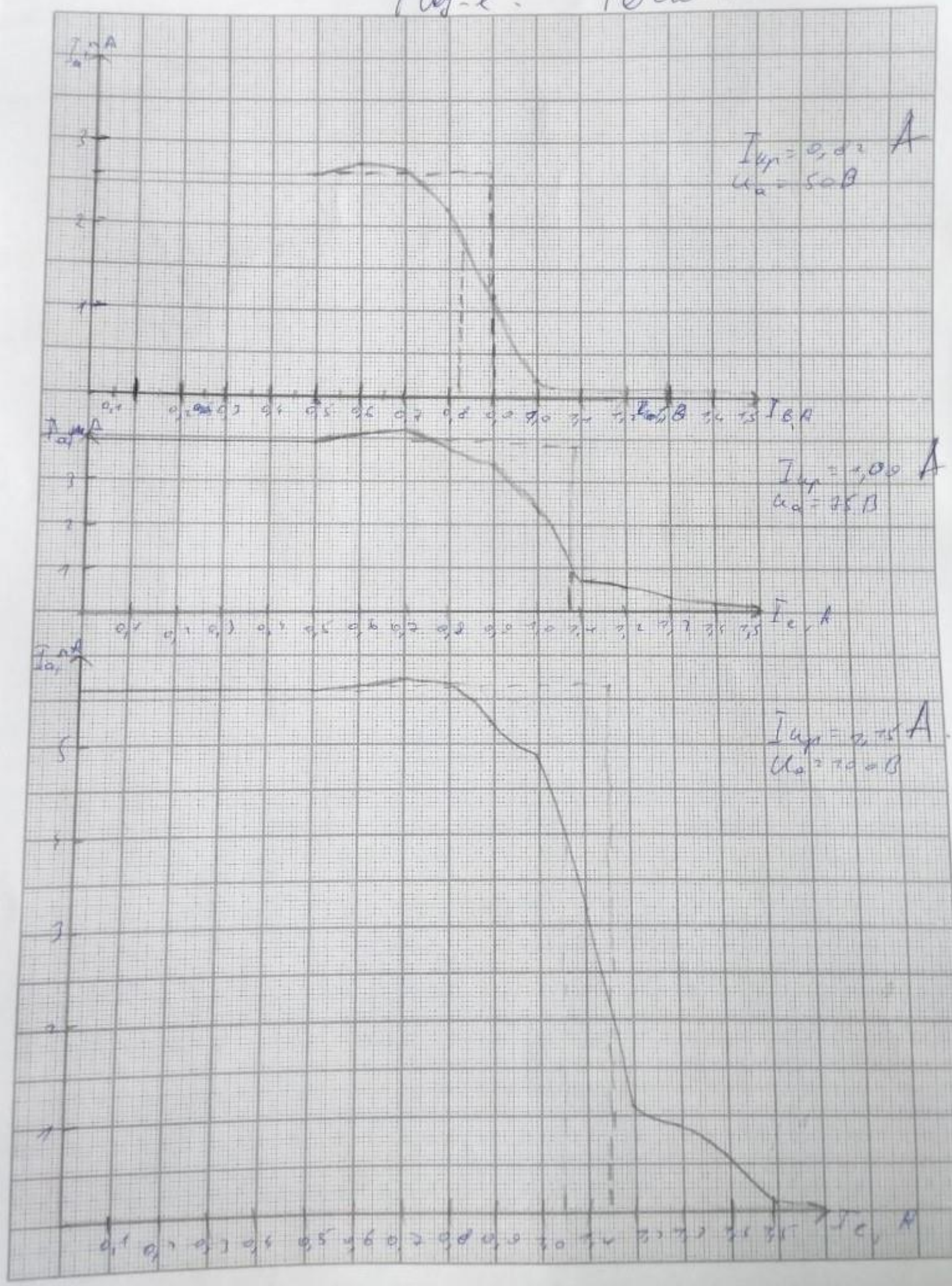
Определили удельный заряд электрона:

$$\left(\frac{e}{m}\right) = (0{,}61 \pm 0{,}08)\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг}$$

Табличное значение: $\left(\frac{e}{m}\right)_{табл} = 1{,}76\cdot 10^{11}\ \frac{Кл}{кг}$

Значения, полученные экспериментальным путём, не совпадают с табличным в пределах погрешности. Это может быть обусловлено неточным измерением, несовершенством измерительных приборов или ошибками при проведении.

Нач-е. точки.


I_a, A
$I_{кр} = 0,02$ A
$U_a = 50$ B
$I_в$, A
I_a, A
$I_{кр} = 1,00$ A
$U_a = 75$ B
$I_в$, A
I_a, A
$I_{кр} = 0,75$ A
$U_a = 100$ B
$I_в$, A